PERÍCIAS QUÍMICAS E BIOLÓGICAS

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Uso da fotoluminescência na identificação de solventes em tintas para detecção de falsificações em obras de arte

T. Z. Trevisan[a,b,*], E. Ribeiro[a,b]

[a]*Departamento de Física, Universidade Federal do Paraná, Curitiba (PR), Brasil*

[b]*Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências dos Materiais, Universidade Federal do Paraná, Curitiba (PR), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: thiago.zipperer@ufpr.br. Tel.: +55-41-98422-0722.*

Palavras-chave: fotoluminescência; solventes; tinta a óleo; falsificação

1. INTRODUÇÃO

A análise de materiais relacionados a tintas possui relevância significativa em diferentes áreas técnicas e científicas, especialmente no contexto pericial, onde a caracterização de vestígios pode contribuir para a elucidação de eventos [1-2]. Entre os diversos fatores que influenciam o comportamento das tintas, destacam-se os solventes, responsáveis por controlar propriedades fundamentais como viscosidade, aplicabilidade e tempo de secagem.

O processo de secagem de tintas está diretamente associado à evaporação dos solventes presentes em sua composição. Esse fenômeno ocorre de maneira dinâmica e pode ser influenciado por características físico-químicas dos solventes, como volatilidade, polaridade e interação com os demais componentes da formulação. Dessa forma, diferentes composições podem resultar em variações significativas no tempo necessário para a formação de um filme seco e estável.

A avaliação temporal da secagem constitui uma abordagem importante para compreender o comportamento das tintas ao longo do tempo. Em aplicações periciais, essa análise pode auxiliar na estimativa do intervalo entre a aplicação e a coleta de uma amostra, contribuindo para a interpretação de vestígios.

Esse cenário torna-se especialmente relevante no contexto da análise de obras de arte, onde a identificação de falsificações e a estimativa da idade de materiais pictóricos são questões centrais [1,3]. Em muitos casos, obras falsificadas utilizam tintas modernas ou apresentam processos de secagem incompatíveis com aqueles esperados para materiais antigos [1]. A presença de solventes residuais ou padrões de secagem recentes pode indicar intervenções ou produções contemporâneas, incompatíveis com a data atribuída à obra.

Nesse contexto, técnicas ópticas têm se mostrado promissoras para o monitoramento de processos físico-químicos[1-2, 4-6]. Dentre elas, a fotoluminescência destaca-se por sua sensibilidade a mudanças no ambiente molecular, sendo capaz de detectar variações na composição e na estrutura de materiais [2, 4, 6]. Durante o processo de secagem, a evaporação dos solventes altera o microambiente da tinta, o que pode refletir em modificações possivelmente mensuráveis na emissão fotoluminescente.

Assim, a análise da fotoluminescência pode fornecer informações relevantes sobre a presença de solventes e o estado de secagem de uma tinta, possibilitando inferências sobre sua idade relativa [2, 4, 6]. Essa abordagem apresenta grande potencial para aplicações na autenticação de obras de arte, especialmente quando utilizada como técnica não destrutiva.

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar a influência dos solventes no processo de secagem de tintas, com ênfase na avaliação temporal desse fenômeno, utilizando a fotoluminescência como ferramenta experimental para monitoramento e com foco na sua aplicação na identificação de falsificações e na datação relativa de materiais pictóricos.

2. MATERIAIS E METODOLOGIA

O estudo foi desenvolvido com base na análise experimental de diferentes amostras de tintas, selecionadas de diferentes pigmentos com um mesmo solvente, neste caso, o óleo de linhaça. Estas tintas foram selecionadas por serem tintas comerciais (marca Corfix) com o código CIGN dos pigmentos presentes, como mostra a tabela 1.

Tabela 1. Nomes fantasia e códigos CIGN das tintas utilizadas.

NOME FANTASIA	CÓDIGO CIGN
Verde Esmeralda	PG 7
Azul Ftalocioanino	PB 15.3
Azul Ultramarino	PB 29
Alizarin Crimson	PR 83

A avaliação da secagem foi conduzida por meio de duas abordagens complementares: observação macroscópica e análise por fotoluminescência. A primeira envolveu o acompanhamento visual em intervalos de tempo definidos, permitindo a observação da evolução do processo desde a aplicação até a completa secagem da tinta. Foram adotados critérios objetivos para determinar os estágios de secagem, tais como perda de brilho, ausência de aderência ao toque e ausência de odor.

Paralelamente, foram realizadas medições de fotoluminescência diariamente, num período de quinze dias, utilizando um sistema de excitação óptica adequado às características das amostras. Esta montagem experimental é constituida de uma fonte LED ultravioleta (280 nm), um conjunto de lentes colimadoras e convergentes, um espelho plano, filtros espectrais de 305 nm e 395 nm, e um CCD, como mostra a Fig. 1. As emissões foram registradas em diferentes intervalos após a aplicação da tinta, permitindo o monitoramento contínuo das mudanças no comportamento óptico do material.



Figura 1. Montagem do aparato experimental de fotoluminescência utilizado.

As amostras foram aplicadas sobre substratos padronizados, de maneira em que formouse uma camada grossa de tinta, afim de garantir que a luz emitida pelo LED UV fosse completamente incidida apenas na tinta, evintando, assim, influências externas. As amostras foram mantidas em uma caixa fechada e protegida de contaminantes externos, porém de forma que a secagem ocorresse a temperatura e umidade ambiente. As medidas de fotoluminescência foram serparadas em dois espectros diferentes, utilizando duas redes de difração diferentes. O primeiro é analisado para os comprimentos de onda entre 300 nm até 650 nm, já o segundo é analisado de 450 nm até 1000 nm. Esta separação foi feita devido a diferenças de precisão entre as redes de difração utilizadas, cada uma sendo empregada de forma a otimizar os resultados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A variação da intensidade e do perfil espectral da fotoluminescência foi correlacionada com o processo de evaporação dos solventes, uma vez que alterações na composição da tinta influenciam diretamente as propriedades emissivas. Os dados obtidos foram organizados e analisados de forma comparativa, possibilitando a identificação de padrões de secagem.

A análise por fotoluminescência revelou-se particularmente sensível às mudanças ocorridas durante o processo de secagem. Foram observadas variações na intensidade de emissão ao longo do tempo associadas à redução da concentração de solventes e à consequente reorganização molecular do sistema. Em alguns casos, mudanças na posição de picos de emissão, além disso, foi possível identificar um pico característico para o solvente isolado, que diminuiu conforme o processo de secagem, sugerindo modificações no ambiente químico dos componentes emissores.

As figuras seguintes (Fig 2., Fig 3. e Fig 4.) representam os perfis espectroscópicos do pigmento PB 15.3 recém pintado, após 7 dias secando e, finalmente, completamente seco estudados ao longo do trabalho.

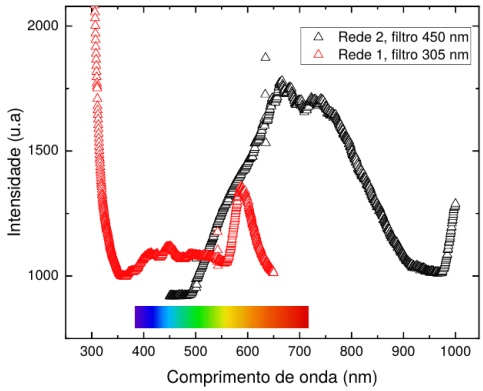


Figura 2. Espectro de fotoluminescência do PB 15.3 molhado.Os Simbolos em vermelho representam as medidas experimentais obtidas a partir da priemeira rede de difração utilizada e usando um filtro de 305 nm, já os simbolos pretos represntam os pontos experimentais obtidos pela segunda rede de difração e com um filtro de 450 nm.

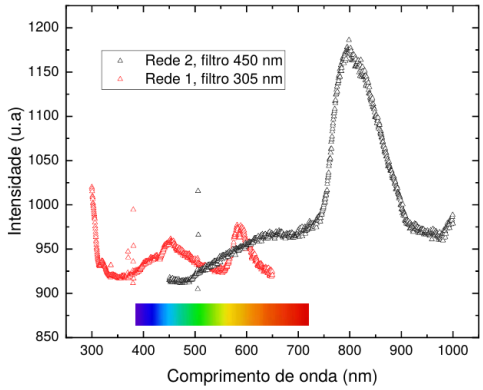


Figura 3. Espectro de fotoluminescência do PB 15.3 após 7 dias de secagem.Os Simbolos em vermelho representam as medidas experimentais obtidas a partir da priemeira rede de difração utilizada e usando um filtro de 305 nm, já os simbolos pretos represntam os pontos experimentais obtidos pela segunda rede de difração e com um filtro de 450 nm.

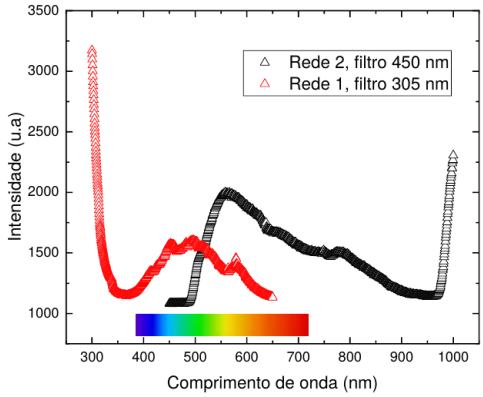


Figura 4. Espectro de fotoluminescência do PB 15.3 seco.Os Simbolos em vermelho representam as medidas experimentais obtidas a partir da priemeira rede de difração utilizada e usando um filtro de 305 nm, já os simbolos pretos represntam os pontos experimentais obtidos pela segunda rede de difração e com um filtro de 450 nm.

Houve claramente uma mudança espectral entre os estados de secagem do solvente o que evidencia uma mudança química envolvendo a secagem do solvente.

A correlação entre os dados macroscópicos e os resultados de fotoluminescência permitiu uma compreensão mais detalhada do processo. Enquanto a observação visual indica estágios mais avançados da secagem, a fotoluminescência mostrou-se capaz de detectar mudanças em fases iniciais, quando ainda não há alterações perceptíveis a olho nu.

Esse comportamento evidencia o potencial da técnica como ferramenta sensível para a diferenciação entre amostras de tintas, especialmente em contextos onde a análise temporal é relevante.

Do ponto de vista pericial, a utilização da fotoluminescência amplia as possibilidades de investigação, permitindo a obtenção de informações adicionais sobre o estado de secagem e a composição da tinta, de forma não destrutiva e com alta sensibilidade.

4. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos permitem concluir que os solventes desempenham papel determinante no comportamento espectral das tintas ao longo de um processo de secagem.

A incorporação da fotoluminescência como abordagem experimental demonstrou grande potencial para o monitoramento temporal da secagem, permitindo a detecção de mudanças sutis ao longo do processo. A técnica mostrou-se sensível não apenas às etapas finais, mas também às fases iniciais da evaporação, oferecendo uma visão mais completa da dinâmica envolvida.

A análise conjunta dos dados evidenciou que a fotoluminescência pode atuar como ferramenta complementar às metodologias tradicionais, contribuindo para a caracterização de tintas e para a diferenciação entre formulações distintas. Sua aplicação em contextos periciais destaca-se pela possibilidade de análise não destrutiva e pela capacidade de fornecer informações detalhadas sobre o estado do material.

Dessa forma, conclui-se que o uso da fotoluminescência associado à avaliação temporal da secagem constitui uma abordagem promissora para estudos envolvendo tintas e solventes. Como perspectiva futura, recomenda-se o aprofundamento dessa metodologia, com a utilização de técnicas espectroscópicas mais avançadas e a ampliação do conjunto de amostras analisadas.

AGRADECIMENTOS

Eu, Thiago Trevisan, gostaria de agradecer o XXVII Congresso Nacional de Criminalística pela

oportunidade de apresentar o meu trabalho. Ao meu professor orientador, Evaldo Ribeiro, por suas ideias e auxílios ao decorrer do projeto.

Também gostaria de agradecer a CAPES por me contemplar com minha bolsa de estudos que possibilita a realização deste tipo de trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] C.D Feliciano; O USO DE ESPECTROSCOPIA RAMAN NA ANÁLISE DE PIGMENTOS COMERCIAIS SUBMETIDOS A PROCESSO DE ENVELHECIMENTO ARTIFICIAL (FALSIFICAÇÃO DE QUADROS). *Tese de mestrado*; Departamento de Física, Universidade Federal do Paraná (2021).

[2] Ricciardi, P. et al. Use of visible and infrared reflectance and luminescence imaging spectroscopy to study illuminated manuscripts: pigment identification and visualization of underdrawings. *in O3A*: *Optics for Arts, Architecture, and Archaeology II* **vol. 7391 739106** (SPIE, 2009).

[3] Purkey, H. THE ART OF MONEY LAUDERING. Florida Journal of International Law vol. 22 (2010)

[4] Romani, A., Clementi, C., Miliani, C. & Favaro, G. Fluorescence spectroscopy: A powerful technique for the noninvasive characterization of artwork. *Acc. Chem. Res.* **43**, 837–846 (2010).

[5] CETNARSKI, F. J. ESTUDO DE POSSÍVEIS MÉTODOS PARA DETECTAR FALSIFICAÇÃO DE PINTURAS FEITAS COM TINTAS MODERNAS À BASE DE ÓLEO DE LINHAÇA. *Trabalho de conclusão de curso de graduação em física*, Departamento de Física Universidade Federal do Paraná (2023).

[6] Radpour, R., Gates, G. A., Kakoulli, I. & Delaney, J. K. Identification and mapping of ancient pigments in a Roman Egyptian funerary portrait by application of reflectance and luminescence imaging spectroscopy. *Herit. Sci*. **v 10,** (2022).